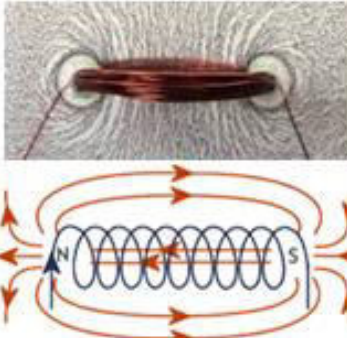


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي	5 سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	- يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي - يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي
العقبات المطلوب تخطيها	- ربط الوشيجة في الدارة الكهربائية. - كيفية اشتغال المحرك الكهربائي.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - سكة لابلاس - برادة الحديد - بوصلة - وشيجة - مسمار - مغناط - محرك كهربائي.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات الوثيقة 01: الرافعة المغناطيسية  يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام بوصلة. الوثيقة 2  الوثيقة 3  الوثيقة 4 	الوضعية الجزئية: الرافعة المغناطيسية تعمل بصفيحة سميكة يغذيها تيار كهربائي كي تلتصق بها قطع المعادن الحديدية. - ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية؟ - هل هناك تطبيقات أخرى لهذه الظاهرة؟ 1- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر (سلك مستقيم ، وشيجة) أ- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في سلك مستقيم نشاط 1 ص 114 (تجربة أرستد): نحقق التركيب (الوثيقة 02) الملاحظات: - يشعل المصباح الكهربائي دلالة على مرور التيار الكهربائي. - تنحرف الإبرة الممغنطة بزاوية معينة عن وضعها الأصلي في اتجاه معين. - عند عكس توصيل الأسلاك في البطارية تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس. - عند فتح القاطعة تعود الإبرة الى وضعها الأصلي. الاستنتاج: يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلًا مغناطيسيًا حوله. ب- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر في وشيجة التعرف على الوشيجة: تتكون الوشيجة من سلك معدني ملولب ومطلي بالبرنيق من أجل عدم ملامسة الأسلاك لبعضها وحدوث شرارة كهربائية. نشاط 1 ص 115: نحقق النشاط الموضح في الوثيقة 03 و 04 الملاحظات - عند مرور التيار الكهربائي في الوشيجة فإن القطب الشمالي للإبرة الممغنطة يجذب مع وجهه و يتدافع مع الوجه الثاني للوشيجة و العكس عند قلب الأقطاب. - عند تمرير ورقة بيضاء بين لفات وشيجة في دائرة كهربائية مغلقة و نثر برادة الحديد على الورقة تتشكل خطوط الطيف المغناطيسي بشكل مستقيمات متوازية داخل الوشيجة ، و دوائر مغلقة خارجها. الاستنتاج ✓ يتولد حقل مغناطيسي في وشيجة يجتازها تيار كهربائي مستمر. ✓ تسلك الوشيجة التي يجتازها تيار كهربائي سلوك القضيب المغناطيسي. ✓ يكون للوشيجة وجهان وجه شمالي ووجه جنوبي.

2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة "لابلاس")

نشاط ص 116: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 05

الملاحظات

- تحرك القضيب النحاسي على السكة دليل على تولد قوة قامت بتحريكه.
- نقل قطبي البطارية بعدها نقل قطبي المغناطيس U .
- يتحرك القضيب النحاسي في الاتجاه المعاكس كلما غيرنا من اقطاب البطارية او المغناطيس .

الاستنتاج

- فعل الحقل المغناطيسي لمغناطيس على التيار الكهربائي المستمر يدعى بقوة لابلاس
- تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاس عند عكس التوصيل بالعمود الكهربائي أو عكس مواضع قطبي المغناطيس على شكل حرف U.

3- مبدأ المحرك الكهربائي

أ- المغناطيس الكهربائي

نشاط 1 ص 118: نقوم بصناعة مغناطيس (الوثيقة 06)

- **الملاحظة:** عند مرور التيار الكهربائي في السلك النحاسي فإن القطب الشمالي للإبرة الممغنطة ينجذب مع طرف و يتدافع مع الطرف الثاني للمسمار و العكس عند قلب الأقطاب.

الاستنتاج:

- يتكون المغناطيس الكهربائي من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل معزول ، و عند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي ، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي و قطب جنوبي ، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت.

- يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي عند فتح الدارة الكهربائية
- نحصل على مغناطيس دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي عندما نستعمل نواة من فولاذ.

ب- مبدأ عمل المحرك الكهربائي بالتيار الكهربائي المستمر

• مكونات المحرك الكهربائي (الوثيقة 07)

الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة تحوي نواة حديدية من الحديد اللين

الجزء الثابت: يتمثل في مغناطيس دائم توضع الوشيعة بين طرفيه.

المبادل: نصف حلقتين معدنيتين يتصلان بوشيعة النواة و يدوران معها.

فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بالدارة الكهربائية.

• كيفية عمل المحرك الكهربائي (الوثيقة 08)

✓ ينجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار نحو القطب الجنوبي للمغناطيس و يتنافر مع القطب الشمالي بينما ينجذب القطب الجنوبي للعنصر الدوار نحو القطب الشمالي للمغناطيس و يتنافر مع القطب الجنوبي له و يؤدي هذا الى دوران الجزء الدوار.

✓ يستمر الجزء الدوار في الدوران الى ان تصل الفرشتان الى نصفي الحلقتين المتقابلين فيتغير اتجاه التيار و بالتالي يتغير وضع القطبين.

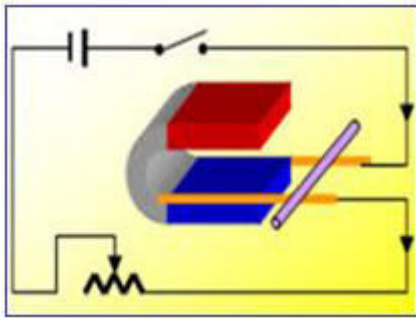
• مبدأ عمل المحرك الكهربائي

يعتمد على مبدأ قوة لابلاس المغناطيسية

تستخدم في عمل المحرك الكهربائي ظاهرتا التجاذب و التنافر بين الاقطاب المغناطيسية المتقابلة

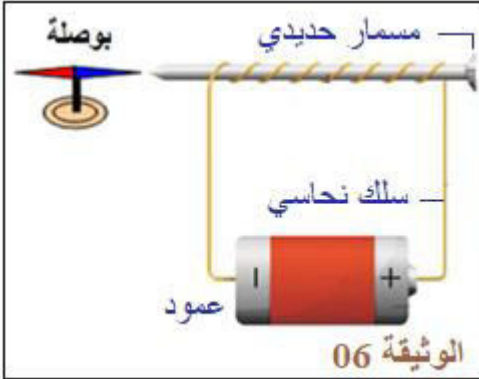
حل الوضعية الجزئية

- يمكن استخدام المغناطيس الكهربائي الكبير في الرافعة لنقل الخرقة .
- لتحرير الحمولة على السائق قطع التيار الكهربائي عن ملفات المغناطيس
- تطبيق آخر لهذه الظاهرة : المحرك الكهربائي ، الجرس الكهربائي...



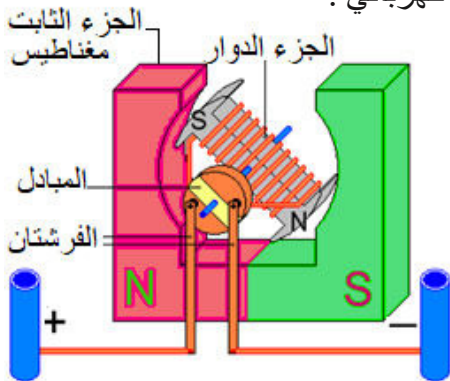
الوثيقة 05

- يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس .

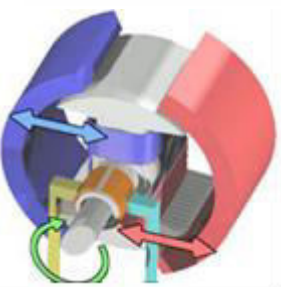


الوثيقة 06

- يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي
- يربط بين جهة حركة الناقل وأوضاع قطبي المغناطيس.
- يربط بين جهة حركة الناقل وجهة مرور التيار الكهربائي.
- يشرح مبدأ عمل محرك كهربائي موظفا أثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي .



الوثيقة 07



الوثيقة 08